Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

CARBENDAZIM + FLUTRIAFOL

Marcas comerciales: BATTLE PACK.

Nomenclatura Química:
Carbedazim: 2-metoxicarbamoil-bencimidazol ó metil bencimidazol-2-ilcarbamato
Flutriafol: alcohol (RS)-2,4'-difluoro-alfa-(1H-1,2,4-triazol-1-il metil) bencidrilo
Clasificación Química: bencimidazol + triazol.
Acción: sistémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Antracnosis (*Colletotrichum truncatum)* Mancha marrón (*Septoria glycines)* Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina)* Mancha púrpura de la semilla (*Cercospora kikuchii)* Mildiu (*Peronospora manshurica)*	PC 50% + 12,5%: 0,50 l/ha carbendazim 50% SC + 0,50 l/ha flutriafol 12,5% SC	28	Aplicar de R3 a R5, los mayores controles de las enfermedades de fin de ciclo y mayores aumentos en los rendimientos se logran aplicando en R3

Información General:

El carbendazim + flutriafol es un fungicida para enfermedades del cultivo de soja. El mismo se presenta en un envase "Twin-pack", compuesto de flutriafol 12,5% y carbendazim 50%.
El flutriafol es un fungicida sistémico, perteneciente al grupo de los triazoles, con acción protectora, curativa y erradicante. Tiene acción de vapor y actividad translaminar (ventaja para su eficacia en cultivos densos), penetrando en las hojas y translocándose en forma acrópeta por el xilema. Su acción sobre los patógenos consiste en la detención de la producción de ergosterol y la destrucción de su membrana celular.
Por su lado, el carbendazim es un fungicida sistémico, y al formularse como líquido suspendible, se absorbe y es vehiculizado por la corriente xilemática. Su acción puede ser preventiva impidiendo la instalación del hongo, o curativa, por eliminar su desarrollo e impedir su esporulación.

Preparación:
-Verificar fecha de vencimiento antes de abrir el envase.
-Agitar antes de usar.
-Verificar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar la aplicación. Agregar agua, que siempre debe ser limpia, al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen, y poner a funcionar el sistema de agitación.
-Verter la cantidad necesaria de carbendazim + flutriafol, de acuerdo a la calibración realizada, directamente al tanque y sin realizar una dilución previa.
-Verificar que el producto se disuelva completamente.
-Completar el tanque con agua hasta el volumen final.
-Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión.
-No usar el producto pasadas las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, pues la efectividad de su actividad puede degradarse.
-Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Carbendazim + flutriafol puede aplicarse con equipos pulverizadores terrestres, de arrastre o autopropulsados, con barras provistas de picos cónicos huecos (verificar que la altura de la barra del equipo pulverizador está ajustada correctamente para garantizar una cobertura completa). Utilizar un volumen mínimo de agua de 200 l/ha y una presión de 70 Ib/pg2 que proveerá buen mojado del cultivo y una buena penetración del fungicida.
Deben lograrse al menos 20-30 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo a tratar.
Equipos aéreos: carbendazim + flutriafol puede aplicarse por avión, utilizando un volumen mínimo de agua de 20 l/ha, dependiendo del cultivo. No realizar aplicaciones con gasoil.
Resulta imprescindible la verificación del correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Se recuerda mantener el sistema de agitación en continuo movimiento, y evitar la superposición de franjas durante la pulverización, como así también la deriva hacia cultivos linderos y/o viviendas.
Se recomienda no realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o antes probabilidades de lluvia, suspendiéndose las mismas con vientos superiores a los 10 Km/hora.

Lavado de equipos
Luego de aplicado el producto, se recomienda su lavado, respetando los siguientes pasos: vaciar el equipo completamente. Lavar prolijamente el tanque, mangueras y picos con agua limpia y coadyuvante no iónico. Puede emplearse una lavadora a presión para limpiar el interior del tanque. Llenar el tanque hasta ¼ de su capacidad con agua limpia. Poner en marcha el sistema de agitación, haciendo recircular el agua por al menos 15 minutos. Deben eliminarse todos los remantes visibles del equipo de aplicación, y retirarse los picos y pastillas para lavarlos separadamente.
El líquido utilizado debe eliminarse en lugares donde no exista riesgo de contaminación de aguas superficiales, cultivos o pasturas.

Restricciones de uso:

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

Período de carencia: entre la última aplicación y la cosecha deberán transcurrir 28 días para Soja.
"En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponde a ese valor de tolerancia".
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a las normativas provinciales y municipales correspondientes.
Tiempo de reingreso al área tratada: Se recomienda aguardar el completo secado del producto sobre las hojas de las plantas tratadas, antes del reingreso al área

Compatibilidad
Es compatible con fungicidas e insecticidas neutros. No aplicar carbendazim + flutriafol con productos fuertemente alcalinos tales como caldo bordelés y polisulfuro de calcio. En caso de mezclas con otros productos, para mayor seguridad, ensayar previamente la mezcla a pequeña escala para poder evaluar su compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos. Al realizar mezclas de tanque, aplicar primero carbendazim + flutriafol hasta formar una suspensión fluida y luego los productos a combinar.

Tratamientos de remanentes
Si el contenido del envase es usado parcialmente, el remanente debe ser almacenado en su envase original, en un lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. En caso de remanentes pequeños agregar agua hasta 1/4 del envase, sacudir enérgicamente y verter el contenido en el tanque pulverizador, repetir esta operación tres (3) veces. Los remanentes de caldo de pulverización que no se utilicen pueden ser pulverizados en el cultivo con una dosis de al menos 1 en 10 (caldo remanente: agua de lavado). No realizar la descarga del lavado sobre canales de desagüe o cuerpos de agua. Mantener el equipo de aplicación perfectamente calibrado para evitar remanentes en el caldo de aplicación.

Tratamiento y método de destrucción de envases vacíos: los envases vacíos no pueden volverse a utilizar. Respetar las siguientes instrucciones para el Triple Lavado Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases perforados deben reunirse bien identificados en un lugar seguro y transitorio para entregarlos a un servicio especializado de recolección de residuos y/o envases vacíos para su destrucción final. No enterrar ni quemar a cielo abierto envases y desechos.

Almacenamiento: conservar en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco, apartado de los alimentos para evitar su contaminación y fuera del alcance de los niños, personas inexpertas y animales domésticos. No almacenar en casa habitada, tampoco en lugares con temperaturas superiores a 30ºC e inferiores a 0ºC. Guardar bajo llave en su envase original, bien cerrado y etiquetado.

Derrames:
En caso de derrame de este producto o de la solución preparada, se recomienda inactivar con cal o soda cáustica, luego absorber con arena, aserrín, turba, etc., u otro material inerte. Barrerlo, y luego colocarlo en un envase rotulado para su posterior disposición. Evitar la contaminación del agua riego o de uso doméstico.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (FRAC) + 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Durante la preparación y aplicación utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. El carbendazim + flutriafol sin diluir puede irritar los ojos. Evitar todo contacto con la piel, boca, ojos y ropa. No destapar picos ni boquillas con la boca. Evitar el contacto con el pulverizado. No comer, no beber ni fumar durante su manipuleo y aplicación. No ingerir ni inhalar. En aplicaciones aéreas tomar las precauciones necesarias para los operarios del equipo de tierra. Para su seguridad, finalizada la aplicación, cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrenadante de cada producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Producto formulado carbendazim
DL50 oral aguda (rata): > 3000 mg/kg. Categoría IV - Producto que normalmente no ofrece peligro
DL50 dermal aguda (rata): > 4000 mg/kg. Categoría III - Producto poco peligroso

Producto formulado flutriafol
DL50 oral aguda (rata): > 3000 mg/kg. Categoría IV - Producto que normalmente no ofrece peligro
DL50 dermal aguda (rata): > 4000 mg/kg. Categoría III - Producto poco peligroso
CL50 inhalatoria aguda (rata): 2,03 mg/l. Categoría III - Producto poco peligroso
Irritación cutánea: Producto Prácticamente no irritante
Irritación ocular: Producto Prácticamente no irritante
Sensibilización dermal: Agente no sensibilizante dermal

Primeros auxilios:
En caso de ingestión: dar atención médica de inmediato. No inducir al vómito, salvo que el médico así lo indique. Si la persona está inconsciente, no administrar nada por vía oral y asegúrese que pueda respirar sin dificultad.
En caso de contacto con la piel: quitar inmediatamente la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona expuesta con abundante agua, por al menos 15 - 20 minutos. Lavar la ropa que hubiese tomado contacto con el producto.
En caso de contacto con los ojos: lavar los ojos separando los parpados con los dedos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo, no intentar neutralizar la contaminación con productos químicos.

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

En caso de inhalación: trasladar al paciente al aire libre, recostándola en un lugar bien ventilado. Dar atención médica inmediata si hay actividad respiratoria anormal.
En todos los casos, llamar al médico

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO (CLASE IV).
Flutriafol 12,5%: grupo químico triazol. Aplicar tratamiento sintomático y de sostén. En caso de ingestión dar papilla de carbón activado y purgante salino, no oleoso (sulfato de sodio: 30 gramos).
Carbendazim 50%: grupo químico bencimidazol. Tratamiento según sintomatología. Peligrosa su ingestión.

Riesgos ambientales:
-TOXICIDAD PARA AVES: PRACTICAMENTE NO TOXICO. No aplicar en áreas donde se hallen aves alimentándose activamente o en reproducción. No realizar las aplicaciones en zonas cercanas a dormideros de aves, montes, bosques, parques protegidos y reservas faunísticas. No aplicar en áreas donde se conoce la existencia de aves protegidas.
-TOXICIDAD PARA PECES: LIGERAMENTE TOXICO. No contaminar cursos de agua, lagunas, desagües, etc., cuando se elimine la misma por medio de la limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el agua remanente sobre campo arado o camino de tierra. Debe establecer una franja entre cultivo tratado y la fuente de agua
-TOXICIDAD PARA ABEJAS: VIRTUALMENTE NO TOXICO. No asperjar sobre colmenas en actividad. De aviso a los apicultores según estipule la legislación local.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
BATTLE PACK	CHEMINOVA AGRO	PACK N°16	SC	50% + 12,5%	IV